This is the authors' version of the following article: Lee, H., & Kim, N. (2020). Exploring the relationship among language learning strategies, motivation, and achievement in ESP learning: A case of learning military English. *Korean Journal of Military Arts and Science, 76*(2), 283–302. The version of record is available at https://doi.org/10.31066/kjmas.2020.76.2.012. This version differs from the published article in layout and pagination; please cite the published version.

특수목적영어 학습전략, 동기, 성취의 관계 연구: 군사영어를 중심으로

이한솔 (Hansol Lee), 김나래 (Na Rae Kim)[1)]

육군사관학교 인문과학처 영어과

[1)] 교신저자: knr6467@mnd.go.kr

Exploring the relationship among language learning strategies, motivation, and achievement in ESP learning: A case of learning military English

ABSTRACT

For learners' successful learning of English, their strategy use and motivation are believed to play the most dominant roles. When it comes to learning English for specific purposes (ESP), the importance of learners' motivation to learn ESP has been highlighted in previous studies; therefore, the present study explores learners' use of strategies for their successful ESP learning via a mixed-methods approach (i.e., semi-structured interviews and a structural equation modeling). The qualitative results with 6 learners described how different language learning strategies are actually used in ESP learning. The quantitative results based on 113 college students learning military English revealed a statistically significant relationship among learners' strategy use, motivation, and achievement in ESP learning, and suggested the importance of enhancing learners' motivation as well as strategy use specifically focused on learning ESP to improve their ESP achievement. Research and pedagogical implications are further discussed.

Key words : English for specific purposes, learner factors, learning motivation, learning strategies, military English

주 제 어 : 군사영어, 특수목적영어, 학습동기, 학습자 요인, 학습전략

Ⅰ. 서 론

본 연구를 통해 우리는 특수목적영어 학습에 있어 학습자들이 갖는 유의미한 학습전략을 확인하여 학습동기 및 성취도와 어떠한 관계를 보이는지 검증하고자 한다. Kim, Lee와 Jeong (2019)의 연구는 특수목적영어 중 하나인 군사영어 학습의 경우 학습자들이 목표 분야의 학습에 관련하여 특화된 학습동기를 갖고 있었으며 특화된 학습동기가 일반영어 학습 관련 동기에 비해 군사영어 성취에 통계적으로 유의미한 영향을 끼침을 밝혀내었고 목표 분야의 학습에 특화된 학습전략도 존재할 것이라 제안하였다. 본 연구에서는 혼합적 연구방법을 활용하여 군사영어 학습에 있어 특화된 학습전략을 연구하고자 한다. 인터뷰를 통해 군사영어 학습전략들을 이해하고, 설문을 통해 측정한 학습전략 사용 빈도가 군사영어 학습동기 및 성취에 어떠한 영향을 끼치는지에 대해서 구조방정식모형을 활용하여 그 관계성을 검증하고자 한다.

이를 위해 본 연구에서는 언어학습에 있어 학습전략의 중요성과 의미에 대해서 이론적 및 실증적 근거를 확인하고 특히 특수목적영어의 경우 해당 목적에 특화된 학습전략의 상대적 중요성과 의미를 확인한다. 이후 특수목적영어 성취 향상을 위해 학습동기와 같은 학습자 요인들을 분석하고 이해하고자 하는 이론적 근거를 제시하여 본 연구가 궁극적으로 구현하고자 하는 구조방정식모형의 배경과 그 의미에 대해서 논의한다. 이처럼 선행연구들로부터 도출한 이론적 및 실증적 근거에 기반을 두어 본 연구에서 어떠한 방법 및 절차를 통해 학습자들과 인터뷰를 실시하였고, 학습전략 설문 문항들을 개발하였는지 밝힌다. 이후, 해당 설문지를 통해 수집된 실험 참가자들의 군사영어 학습전략의 활용 정도, 군사영어 학습동기의 수준, 군사영어 성취들 사이의 구조적 관계를 통계적으로 분석하여 그 결과를 제시한다. 마지막으로 본 연구의 결과가 특수목적영어 분야에 어떠한 이론적 및 실증적 기여를 하는지를 논의하고 궁극적으로 본 연구의 발견이 갖는 교육적 및 연구적 함의를 분석한다.

Ⅱ. 선행연구 고찰

언어학습에 있어 개인 학습자들 사이에는 분명히 개인차(individual differences)가 존재하기 때문에 그 원인을 파악하고 개인차에 맞도록 알맞은 교육을 제공하는 것이 효과적일 것이다(Dörnyei, 2009; Dörnyei & Skehan, 2003). 나아가 만약 발생하는 개인차를 줄일 수 있는 교육자의 개입(intervention)을 통해 학습자들의 언어학습 성취가 목표 수준으로 도달될 수 있게 된다면 아주 이상적일 것이다. 선행연구들이 제시하고 있는 여러 학습자 요인들 중 학습전략(learning strategies)과 학습동기(motivation)가 가장 큰 주목을 받고 있다(Tseng, Dörnyei, & Schmitt, 2006; Tseng & Schmitt, 2008). 그 이유로 학습자의 언어학습 성취에 통계적으로 가장 큰 예측력(predictive power)을 보여주는 학습자 요인들이라는 점에 더하여(Dörnyei, 2009; Dörnyei & Skehan, 2003), 성별(gender), 나이(age), 사회경제적 배경(socio-economic status), 소질(aptitude) 등 다른 학습자 요인들과

달리 교육이나 학습 등을 통해 변화될(malleable)수 있다는 특성을 들 수 있다(Tseng, Dörnyei, & Schmitt, 2006; Tseng & Schmitt, 2008). 특히 학습전략은 학습동기와 달리 인지적(cognitive)인 성격이 강한 학습자 요인으로서 효과적인 교육을 통해 학습이 가능하다(teachable)는 특성(Canagarajah, 2011; Gunning & Oxford, 2014)이 있기 때문에 더욱 많은 주목을 받는다.

1. 언어학습에 있어 학습전략의 의미와 역할

학습자들의 언어학습 성취에 큰 영향을 끼치는 학습자 요인 중 하나로 학습전략의 의미와 역할에 관하여 많은 연구들이 진행되었다. 가장 실질적인 역할로는 과연 언어 학습 관련 전략들이 실제 학습자들의 성취에 영향을 끼치는지 일 것이다. 예를 들어, 뉴질랜드에서 영어를 외국어로 학습하는 총 328명의 학습자를 대상으로 실시한 Griffths (2003)의 연구는 영어 구사 능력이 높은 학습자들이 그렇지 않은 학습자들에 비하여 보다 다양한 종류와 높은 빈도수의 영어 학습 전략을 활용함을 밝혀내었다. Oxford가 제시한 언어 학습을 위한 전략 목록(Strategy Inventory for Language Learning [SILL], 1989)의 44개 문항들을 활용하여 이와 같은 언어 학습에 있어 학습전략의 역할을 밝혀낸 Griffths (2003)의 연구와 같은 맥락에서 Yamamori, Isoda, Hiromori와 Oxford (2003)의 연구는 영어를 외국어로 학습하는 총 81명의 일본인 고등학생을 대상으로 실시되어 영어 성취가 높은 집단의 경우 보다 다양한 영어 학습 전략을 사용함을 밝혀냈다. 이 두 연구를 포함하여 총 61개의 연구를 메타분석한 Plonsky (2011)의 연구는 총 95개의 독립샘플을 구분하여 학습자들의 학습전략이 언어학습에 있어 성취와 어떠한 종합적인 관계를 갖는지를 분석하였다. 그 결과, 학습자들의 학습전략의 종류와 빈도는 그들의 영어 학습 성취와 유의미한 상관관계를 갖고 있음이 드러났다. 나아가, 학습자들에게 학습전략을 교육했을 경우 그들의 영어 학습 성취가 .49 (Cohen’s *d*)의 효과 크기(effect size) 만큼 향상되었음을 밝혀내었다.

Zhang, Lin, Zhang과 Choi (2017)의 연구는 언어학습에 있어 학습전략이 성취에 미치는 긍정적인 영향에 더하여 학습자들의 학습동기가 성취에 미치는 관계에 영향을 주는 인지적(cognitive) 요인이라고 판단하여 이 세 가지 요인들의 구조적 관계에 초점을 둔 시도였다. 중국에서 영어를 외국어로 학습하는 총 107명의 고등학생을 대상으로 실시한 이 연구는 학습전략이 학습자들의 학습동기와 성취와의 관계를 중재(moderation)하는 역할을 하는 것을 밝혀내었다. 즉, 학습동기와 학습전략은 동시에 영어 성취에 긍정적인 영향을 끼치는데, 그 과정에서 학습동기가 학습전략에 영향을 미치기 때문에 결과적으로 학습동기는 성취에 직, 간접적인 영향을 준다는 것이다. 다시 말해 학습동기가 높은 학습자들은 영어 학습에서 성취가 높은데, 이 학습자들은 보다 더 다양한 학습전략들을 많이 활용하고 이로 인해 영어 학습의 성취가 더욱 향상된다는 것이다.

2. 특수목적영어 학습에 있어 학습전략의 의미와 역할

특수목적영어 학습에 있어서 학습전략의 의미와 역할에 관하여서는 일반영어 학습환경에 비해 상대적으로 연구가 부족한 실정이다. 그 중에서 언급하자면, Lee (2014)의 연구는 한국에서 영어를 외국어로 학습하는 총 95명의 성인 학습자를 대상으로 실시되었으며 특수목적영어의 성취도가 높은 학습자의 경우 보다 다양한 학습전략을 활용하는 것을 밝혀내었다. Liton (2015)의 연구는 동남아시아 나라들에서 영어를 외국어로 학습하는 환경에서 종사하는 총 30명의 교수자들을 대상으로 설문을 실시하였다. 그들이 자신의 교육 경험에 기반하여 특수목적영어 학습자들의 학습전략이 그들의 성취에 중요한 역할을 한다는 것을 의견으로 제시하였다. 한국에서 군사영어를 특수목적영어로서 학습하는 환경에서 실시된 Jung과 Lee (2013)의 연구는 총 247명의 대학생 학습자를 대상으로 그들의 일반영어 학습전략과 학습동기, 군사영어 성취도 관련 자료를 수집하여 이 요인들의 구조적 관계를 분석하였다. 연구 결과, 학습자들의 일반영어 학습동기와 학습전략은 그들의 군사영어 성취에 어느 정도 유의미한 직접적 효과를 가졌으나 요인들 간의 구조적인 관계는 밝혀내지 못하였다. 이와 같은 Jung과 Lee (2013)의 제한사항과 특수목적영어라는 특수한 학습 환경에 맞는 학습동기 측정이 필요할 것이라는 생각에서 출발한 Kim et al. (2019)의 연구는 군사영어 학습동기가 학습자들의 군사영어 성취에 직접적인 효과를 갖고 있음을 밝혀내었으나 일반영어 학습전략은 학습자들의 군사영어 학습동기와 성취와 통계적으로 유의미한 관계를 갖지 않았음을 확인하였고, 나아가 일반영어와 다른 군사영어 학습에 특화된 학습전략을 파악하고 측정해야만 일반영어 환경에서 제시되어온 학습전략-학습동기-성취들이 갖는 구조적 관계를 확인할 수 있을 것이라고 제안하였다.

III. 연구목표, 연구방법 및 연구결과

1. 연구목표

Kim et al. (2019)에서 정리하였듯이 군사영어는 일상생활에서 활용되는 영어와 달리 군이라는 특수한 조건 및 상황에서 쓰이는 특수목적영어로, 추가적인 군사영어 학습이 없을 경우 원활한 의사소통일 상당히 제한된다. 그래서 본 연구는, 군사영어 학습을 특수목적영어 학습의 하나라고 전제하여, 군사영어 학습에 효과적인 학습전략들을 파악하고 학습자들의 전략 사용 빈도가 군사영어 학습동기 및 성취와 어떠한 관계를 갖는지를 분석하는데 목적을 둔다. 이를 위해 혼합적 연구방법을 활용하여 군사영어 학습에 있어 특화된 학습전략을 연구하고자 하는데, 먼저 군사영어 학습에 있어 어떠한 학습전략들이 활용되는지를 확인하기 위해 군사영어 성취 수준이 다른 여러 학습자들을 대상으로 인터뷰를 실시하여 주로 사용되는 학습전략을 파악한다. 여기에 기반하여 학습전략을 측정할 수 있는 설문문항을 개발하고 학습자들에게 설문을 실시, 개발된 도구의 신뢰성을 확인하고 학습자들의 특수목적영어 학습에의 학습전략, 학습동기,

그리고 성취와의 관계를 검증하고자 한다. 이처럼 양적, 질적인 접근이 포함된 혼합적 연구방법을 통해 학습자들의 군사영어 성취 향상을 위한 효과적인 학습전략 교육 및 학습의 함의를 밝혀낼 수 있을 것이다. 본 연구를 이끄는 주된 연구질문들은 다음과 같다.

연구질문 1. 군사영어 학습에 효과적인 학습전략들은 무엇인가?

연구질문 2. 군사영어 학습전략은 군사영어 학습동기와 군사영어 성취 수준에 어떠한 영향을 미치며 상호 어떤 관계를 가지는가?

2. 연구방법 및 연구결과

앞의 연구질문들을 답하기 위해 본 연구에서는 먼저 질적 연구 방법을 통해 학습자들이 군사영어를 학습함에 있어 주로 사용하는 학습전략들을 분석하여 설문문항을 구축하였다. 이후 설문조사를 통해 학습자들의 군사영어 학습전략이 그들의 군사영어 학습동기와 성취 수준에 어떠한 영향을 미치는지 연구하였고, 이 세 가지 요인들이 서로 어떠한 관계를 갖고 있는지를 양적 연구 방법인 구조방정식 모형을 통해 통계적으로 확인하여 향후 군사영어 교육 및 학습에 있어 제시할 수 있는 교육적 의미를 분석하였다.

가) 연구 참여자

군사영어 수업을 수강하고 있거나 수강한 대한민국 소재 대학교 학생들이 연구에 참여하였다. 이들은 2-3개의 군사영어 과목들을 수강하였으며 특히 군사영어 학습전략 측정을 위한 인터뷰 과정에는 총 6명, 학습전략-학습동기-성취 관련 설문조사에는 총 113명의 학생들(인터뷰 참여한 6명 미포함)이 참여하였다. 연구 참여자들은 자발적으로 참여하였으며 동의서를 작성하고 인터뷰 및 설문조사에 응하였고 시간에 따른 적절한 보상을 제공받았다. 참여자 전원은 한국에서 초등학교, 중학교, 고등학교 과정을 통해 학교 환경에서 영어학습 과정을 모두 수료하였다.

나) 군사영어 학습전략 측정도구 구축

학습자들이 본인들의 군사영어 학습 과정에서 실제 활용하는 학습전략들을 파악하기 위해 먼저 인터뷰를 실시하였다. 인터뷰에 응한 학생들 중 그들의 군사영어 성취에 따라 상(A), 중(B), 하(C) 각각 2명씩 총 6명을 대상자로 선정하였다. 이 6명의 연구 참여자들은 공통적으로 약 10여 년간 한국 공교육 과정을 통해 영어 학습을 해왔으며 군사영어 관련 과목을 3개 수강한 같은 학년의 대학생들이었다. 군사영어 성취가 상(A)으로 구분된 두 명의 학생들은 토익 지필고사 성적이 900점 이상으로 수강한 군사영어 관련 과목들의 평균평점이 A 이상이었다. 한 학생은 남학생, 다른 학생은 여학생으로 둘 다 외향적인 성격으로 인터뷰에 적극적으로 임하였다. 첫 번째 학생은 영어공부에 대한 호기심이 왕성하며 졸업 이후 높은 군사영어 실력이 진로에도 큰 영향을 미치는 것으로 이해하고 있었다. 두 번째 학생은 외국어 학습에 대한 흥미가 높고 열심히 공부한 만큼 좋은 성적을 받을 거란 기대가 높았다.

군사영어 성취가 중(B)으로 구분된 두 학생은 토익 지필고사 성적이 800점~900점 사이였고 군사영어 관련 과목들의 평균평점이 B 또는 B+이었다. 둘 다 남학생이고 적극적으로 질문에 답해주었으며, 두 학생 모두 졸업 이후 군사영어의 필요성에 대해 인지하고 있으며 군사영어 수업을 열심히 수강하였다고 하였다.

군사영어 성취가 하(C)로 구분된 두 학생은 토익 지필고사 성적이 750점 이하였으며 군사영어 관련 과목들의 평균평점이 C+ 이하였다. 두 학생 모두 남학생이고 침착한 태도로 질문에 답해주었다. 첫 번째 학생은 군사영어 과목들의 학점이 낮은 편이라 동기부여가 잘 되지 않아 군사영어 공부에 시간을 많이 투자하지 않았고, 두 번째 학생은 열심히 공부하더라도 좋은 성적을 받을 수 있다는 기대가 낮았다.

사전에 인터뷰 시간을 정하여 2번째 연구자의 연구실에서 1:1로 진행되었으며, 인터뷰에 앞서 연구 참여자의 개인 정보는 익명으로 처리되며, 인터뷰 중 원할 경우 언제든 중단할 수 있음을 설명하였다. 또한, 연구자가 해당 내용을 전사할 것임을 알려주고 이에 동의를 구하였다. 면담이 끝난 후에는 참여자들에게 시간에 대한 보상이 제공되었다.

<표 1> 반구조화(semi-structured) 인터뷰를 위해 준비된 질문들

순번	질문
1	평상시 영어공부는 어떻게 하고 있는가?
2	군사영어 공부는 어떻게 했었나?
3	모르는 단어나 표현이 나오면 어떤 식으로 공부하는가?
4	수업 후 과제 작성과 스피킹 시험 준비는 어떻게 하는가?
5	수업 시간에 다뤄보지 않은 자료들을 더 찾아본 적이 있는가?
6	시험채점 후 틀린 문제는 어떻게 공부했는가?
7	배운 표현들을 일상에서 사용하려고 해 본 적이 있는가?

<표 1>에서와 같이 인터뷰는 준비된 7개의 질문들을 중심으로 실시하되 학생의 생각 말하기(think-aloud)가 최대한 가능토록 환경을 조성한 반구조화 형태로 진행되었고, 학습자들이 평상시, 수업 간, 과제, 시험 등 전반적인 군사영어 학습에 걸친 그들의 학습전략을 이야기할 수 있도록 하였다. 연구자는 최대한 연구 참여자 스스로 많이 이야기할 수 있게 하고, 참여자의 답변에 따라 추가적인 질문을 제시하여 참여자의 학습경험에 기초한 학습전략 내용 및 방법이 구체적으로 서술될 수 있도록 유도하였다. 인터뷰 내용은 별도로 녹음하지 않았고, 연구자가 그 자리에서 바로 전사하였다. 전사 간 생긴 오탈자는 면담 간 즉시 수정하였다.

본 연구의 두 연구자들이 함께 연구 참여자별로 답변한 전사내용에 나타난 학습전략들을 과정 코딩(process coding; 학습자들의 관찰 가능한 행동을 코드하는 기법; Saldaña, 2016)을 통해 파악하였고, 연구자들의 의견이 일치하지 않는 부분들에 대해서는 서로 논의를 통해 합의를 이루었다. 결과적으로 <표 2>에서 제시된 바와 같이 총 10가지의 군사영어 학습전략을 파악하였다. 이 문항들을 토대로 군사영어 학습전략들을 측정하기 위한 설문 문항을 작성하였고 인터뷰에 참여했던 학생들을 대상으로 파일럿 테스트를 실시하고 본

연구의 저자들 간의 여러 번의 회의 끝에 설문 문항들을 개선, 총 10문항으로 구성된 군사영어 학습전략 설문지가 구축되었다. 113명이 설문을 실시한 결과, 10개 문항의 내적 신뢰도(internal reliability)를 나타내는 Cronbach의 alpha 계수(coefficient)는 .86으로 적합한 수준이었다.[2)]

2) 본 연구에서는 통계적 분석을 위해 STATA 14 (StataCorp, 2015)를 사용하였다.

<표 2> 인터뷰에서 파악된 군사영어 학습전략들

순번	문항	빈도	비율 (%)
1	단어와 구, 절 등에 신경 써서 군사영어를 미군처럼 말하려고 노력한다.	9	32.1
2	주위의 동료들과 대화를 군사영어로 한다.	1	3.6
3	군사영어 관련 책, 영화, YouTube 등을 읽거나 본다.	4	14.3
4	과제를 성실히 하면서 필기를 하거나 메모, 메시지, 편지, 보고서를 군사영어로 써 본다.	2	7.1
5	군사영어를 번역할 때 단어 하나씩 우리말로 번역하지 않는다.	1	3.6
6	사용할 기회가 있을 때마다 군사영어로 이야기 하려고 노력한다.	1	3.6
7	군사용어 활용 시 실수를 통해 배운 것을 군사영어 실력 향상을 위해 사용한다.	2	7.1
8	다른 사람이 군사영어로 말할 때 주의를 기울여 듣는다.	1	3.6
9	미군 등과 같이 군사영어의 대화상대를 찾는다.	1	3.6
10	구글링을 하거나 교수, 친구들에게 군사영어 관련 질문을 한다.	6	21.4
소계	-	**28**	**100**

다) 군사영어 학습전략, 학습동기 및 성취도 측정

적합한 내적 신뢰도를 보인 군사영어 학습전략 설문지를 활용하여 연구 참여자들의 군사영어 학습전략을 측정하였다. 또한, 학습자들의 군사영어 학습동기를 측정하기 위해서 Kim et al. (2019)에서 제작된 설문지를 활용하였다. 이 설문지는 기대-가치 모델(Expectancy-Value model; Eccles & Wigfield, 1995)에 기반을 두어 개발되었으며 총 6개 문항으로 구성되어 각각 3문항씩 군사영어 학습에 대한 기대, 즉 군사영어의 성공적인 학습에 대한 학습자의 기대와 군사영어 학습에 대한 가치, 즉 학습자가 군사영어 학습에 대해 매기는 가치를 측정한다. 113명이 설문을 실시한 결과, 6개 문항의 내적 신뢰도는 .90으로 적합한 수준이었다. 그리고 학습자들의 군사영어 성취 수준을 측정하기 위해서 Kim et al. (2019)에서 실시한 방법을 준수하여 학습자들이 기존에 수강하였던 군사영어 관련 과목들의 평균 그레이딩을 군사영어 성취 수준 측정을 위한 자료로 수집하였다.

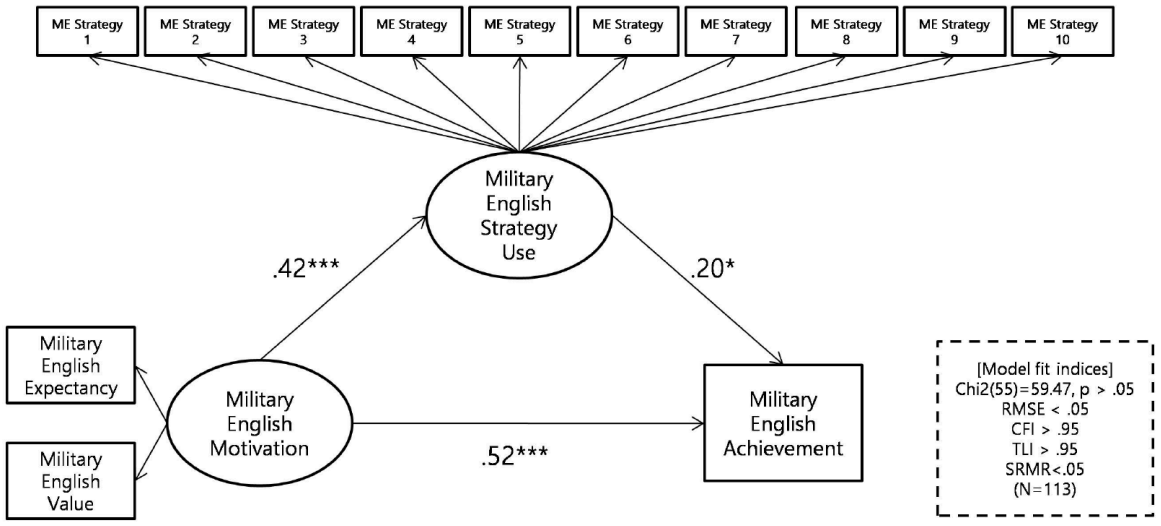
<표 3> 학습자의 군사영어 학습전략, 학습동기 및 성취도의 기술통계

변인		평균	표준편차	최소	최대	정규분포
군사영어 학습전략		3.25	0.78	1.4	5.0	> .05
군사영어 학습동기	군사영어 기대	3.91	0.90	1	5	> .05
	군사영어 가치	3.77	0.95	1	5	> .01
군사영어 성취도		3.81	1.06	1	5	> .05

측정된 군사영어 학습전략, 학습동기, 그리고 성취도의 기술통계량이 <표 3>에 포함되었다. 군사영어 학습전략은 5점 리커트 척도(Likert scale)로 측정되었고 평균 3.25, 표준편차 0.78의 값을 보였다. 군사영어 기대와 가치 또한 5점 리커트 척도로 측정되었고 각각 평균 3.91, 3.77, 그리고 표준편차 0.90, 0.95의 값을 보였다. 군사영어 성취도는 A-F그레이딩을 각 1점 단위로 선정하여 5점 만점 척도로, 평균 3.81, 표준편차 1.06의 값을 보였다. 군사영어 학습전략, 학습동기, 그리고 성취도의 측정값들의 분포는 정규성 검정(Shapiro-Francia normality test)을 만족하는 정규분포의 형태로 확인되어 향후 구조방정식 모형에 활용될 수 있음을 확인하였다. 보다 보수적인 관점에서 실시하는 독립변인들의 다변량 정규분포(multivariate normal distribution) 충족여부 확인 결과, Mardia 검정 중 첨도(kurtosis) 부분은 통과(> .001)하였으나 왜도(skewness) 부분은 통과하지 못하였다.

라) 군사영어 학습전략-학습동기-성취의 구조적 관계 분석

제시된 세 가지의 변인들의 구조적 관계를 파악하기 위해서 군사영어 성취를 최종 종속변인(dependent variable)로 하는 구조방정식모형(structural equation modeling)을 구축하였다. 독립변인으로 군사영어 학습전략과 학습동기가 포함되었는데, Zhang et al. (2017)의 연구에서 제시한 언어의 학습전략-학습동기-성취의 관계를 구현하였다. 즉, 학습전략이 성취에 직접적인 효과를 가지고, 학습동기는 학습전략과 성취, 두 가지 변인에 직접적인 효과를 가짐과 동시에 학습전략을 통해 간접적으로 성취에 효과를 가지는 구조적인 관계이다. 구축된 구조방정식모형이 적절한 모형적합도, 또는 Model Fit을 가지는가를 확인하기 위해 Kline (2012), Lee, Warschauer와 Lee (2020)의 연구 등에서 제시한 Chi-square test (카이 제곱 검정), RMSEA (Root mean square error of approximation), CFI (Comparative fit index), TLI (Turker-Lewis index), 그리고 SRMR (Standard root mean residual) 등 총 5개의 적합도 지수들을 확인하였다.



<그림 1> 군사영어 학습전략, 학습동기, 성취의 구조방정식모형
※그림의 숫자들은 표준화된 경로계수들이다.
*p < .05, ***p < .001

그림 1에서 제시된 구조방정식모형은 먼저 5가지 모델적합도 지수에 의해 적합성이 확인되었다. 총 113명의 케이스들로 구성된 이 모형은 카이 검정을 만족하였으며(p > .05), CFI와 TLI가 .95 보다 크고 SRMR과 RMSE값이 .05 보다 작은 것으로 확인되어 전반적인 모델적합도는 우수하다고 볼 수 있다. 그림 1에서 타원형으로 그려진 변인은 하위 변인들에 의해 구축되는 잠재변인(latent variable)이고 사각형으로 그려진 변인은 실제 측정된 값으로 구축되는 측정변인(observed variable)이다. 변인들 간의 관계에는 숫자들이 표시되어 있는데 이는 표준화된 경로계수들이며 각자의 수치의 표준편차(standard error)를 고려하여 통계적 유의미성(statistical significance)들이 계산되어 *표시로 제시되었다.

구조방정식모형은 전반적으로 군사영어 학습전략-학습동기-성취들의 관계가 서로 유의미하다는 것을 보여준다. 먼저 군사영어 학습동기는 군사영어 학습에 대한 학습자들의 주관적인 기대와 가치에 기반한 잠재변인으로 구축되었고, 학습전략 또한 총 10개의 학습전략 설문 문항에 기반한 잠재변인으로 구축되었다.

변인들 간의 관계는 표준화된 경로계수 혹은 경로값으로 표현되었다. 즉, 학습자들의 군사영어 학습전략의 사용 빈도수의 표준편차 1만큼의 상승은 그들의 군사영어 성취의 표준편차 .20만큼의 상승과 상관관계가 있다는 의미이고, 군사영어 학습전략의 사용이 다른 학습자들에 비해 높을 경우 군사영어 성취 또한 높을 경향이 있다는 것이다(p < .05). 학습동기의 경우, 학습자들의 군사영어 학습동기가 높을수록 군사영어 학습전략의 사용 빈도수가 높은 경향(β = .42, p < .001)이 있음과 동시에 성취(β = .52, p < .001) 또한 높을 경향이 있는 것으로 파악되었다.

<표 4> 구조방정식 모형 속 직접효과, 간접효과, 그리고 전체효과

종속변인	독립변인	직접효과	간접효과	전체효과
군사영어 성취도	군사영어 학습동기	.52***	.09*	.61***
	군사영어 학습전략	.20*	-	.20*
군사영어 학습전략	군사영어 학습동기	.42***	-	.42***

<표 4>는 군사영어 학습동기가 성취에 미치는 간접효과(β = .09, p < .05)를 제시하는데 이를 통해 학습동기가 학습전략과 성취에 직접적인 영향을 끼치고, 학습전략은 성취에 직접적인 영향을 끼치면서 학습동기와 성취와의 관계를 중재(moderation)하는 역할을 함을 알 수 있다. 즉, 이 구조적 관계는 Kim et al. (2019)이 추정한 군사영어 학습전략의 존재를 증명함과 동시에 Zhang et al. (2017)이 제시한 세 가지 변인들의 구조적 관계를 뒷받침하는 것이다.

Ⅴ. 논의 및 결론

본 연구는 군사영어 학습이라는 특수목적영어 맥락에서 학습자들의 군사영어 학습전략을 파악하고 측정하여 이 학습자 요인이 갖는 의미와 역할을 그들의 군사영어 학습동기와 성취 수준과의 구조적 관계 속에서 찾고자 하였다. 총 6명의 학습자들과의 인터뷰를 통해 군사영어 학습전략들을 파악할 수 있었으며, 총 113명의 학습자들의 설문조사를 통해 그들의 군사영어 학습전략, 학습동기, 성취들의 자료를 수집하여 이 세 가지 학습자 요인들의 구조적 관계를 확인할 수 있었다. 연구 결과, Kim et al. (2019)가 제시한 바와 같이 군사영어 학습에 특화된 학습전략 10개를 파악할 수 있었고 설문을 통해 학습자들의 군사영어 학습전략은 군사영어 학습동기와 성취와 유의미한 구조적 관계를 갖고 있었다. 특히 밝혀낸 구조적 관계는 일반영어의 경우에서 Zhang et al. (2017)에서 제시한 일반영어 학습에서 주로 논의되는 구조와 동일한 형태로, 특수목적영어 학습에 있어서도 동일한 이론적 접근이 가능함을 확인해 주었다. 이 장에서는 다음과 같은 두 가지 주요한 의제에 관해 보다 깊은 논의를 하고자 한다.

1. 특수목적영어 학습전략의 존재 확인이 갖는 의미

일반영어 학습에 있어 학습자들의 학습동기와 더불어 가장 중요한 학습자 요인으로 여겨지는 것이 바로 학습전략이다(Tseng et al., 2006; Tseng & Schmitt, 2008). 여전히 많은 연구가 필요한 특수목적영어 분야에서, 특히 군사영어라는 주제의 경우 기존 연구들은 일반영어 학습전략에 관한 학습자 요인이 특수목적영어의 성취와 유의미한 관계가 있음을 파악해내지 못했고, 다만 군사영어라는 특수한 학습 환경에 맞는 독립적인 학습전략이 존재할 것이라고 추정을 하였을 뿐이었다(Kim et al., 2019). 주제가 다르기 때문에 선행연구 장에서 제대로 논의가 되지는 않았지만 특정 영역 또는 교육 방법에 대해서는 일반영어 학습전략이 아닌 특화된 학습전략이 있을 것이라는 추측은 여러 연구자들이

이미 제시한 바 있다. 예를 들어, Hu와 Nassaji (2014)의 경우 어휘 추론(lexical inferencing)의 환경에서는 어휘의 형태에 초점을 맞추는 전략(form-focused), 의미에 초점을 맞추는 전략(meaning-focused), 평가 전략(evaluating), 그리고 관찰 전략(monitoring) 등으로 특화된 전략들이 존재하며 성취에 유의미한 영향을 끼친다고 하였다. Lee et al. (2020)의 연구는 코퍼스에 기반한 어휘 학습, 또는 언어 데이터에 기반한 어휘 학습(Data-Driven Learning [DDL])에서는 주어진 언어 데이터들에 대한 탐험(exploring), 대조검토 또는 재확인 (cross-checking/double-checking), 종합(synthesizing)이라는 데이터 기반 어휘학습에 특화된 학습전략이 있음을 확인하였고, 이 학습전략이 성취에 유의미한 영향을 가짐을 밝혀내었다.

특히, 본 연구에서는 군사영어 학습에 특화된 학습전략을 파악해낸 혼합적 연구방법, 즉 질적인 방법과 양적인 방법을 모두 활용한 접근법을 강조할 필요가 있다. 앞서 언급한 Lee et al. (2020)의 연구는 총 35명의 학습자들을 대상으로 생각 말하기 방법(think-aloud protocol)을 통해 그들이 실제 행하는 학습전략을 확인하였고, 이를 양적화하여 변인으로 변환한 뒤, 그들의 어휘학습 성취와의 관계를 구조방정식 모형을 통해 확인하였다. 이와 비슷하게 본 연구에서는 인터뷰를 통해 군사영어 성취 수준이 각기 다른 6명의 학습자들이 군사영어 학습을 위해 어떠한 학습전략을 활용하는지를 파악하였고, 이후 10개 문항으로 구성된 군사영어 학습전략 설문지를 구축하여 총 113명의 군사영어 학습자들을 대상으로 그들의 군사영어 학습전략, 학습동기, 성취를 파악하여 구조방정식 모형을 통해 학습자 요인들의 구조적 관계를 파악하였다. 이처럼 특정 학습 영역이나 특수목적의 학습 경우에 관하여 보다 직접적이고 특화된 학습전략을 연구하고자 하는 경우 Lee et al. (2020)이나 본 연구와 마찬가지로 혼합적인 연구방법을 활용하는 것이 보다 적절하고 효과적일 것이다.

2. 특수목적영어 학습전략의 역할에 대한 교육적 함의

군사영어 학습에 특화된 학습전략을 파악한 본 연구는 나아가 이 학습자 요인이 어떠한 역할을 하는지를 밝혀내었다. 첫째, 군사영어 학습전략은 학습자들의 군사영어 성취에 유의미한 영향($\beta = .20$, $p < .05$)을 보였다. 이는 학습전략이 성취에 미치는 영향에 관한 기존 연구들(e.g., Griffiths, 2003; Jung & Lee, 2013; Lee, 2014; Liton, 2015; Plonsky, 2011)의 결과를 뒷받침할 뿐만 아니라 학습전략을 통해 성취를 향상시킬 수 있을 것이라는 이론적 제언(Macaro, 2001) 또한 강하게 지지하는 것이다. 특수목적영어는 아니지만 언어 데이터 기반 어휘 학습(DDL)이라는 아주 특정한 영역에 관한 학습전략을 파악한 Lee et al. (2020)의 경우에서도 학습자들의 해당 영역에의 성취 향상을 위해 특정 학습전략에 대한 교육이 선행되는 것이 아주 중요하다고 강조한 바 있다. 그렇다면 군사영어 학습전략에 대한 직접적인 선행 교육이 그들의 차후 성취 향상에 과연 유의미한 영향을 끼치는지에 대한 것은 아주 중요한 연구 질문(research question)이 될 것이다.

둘째, 본 연구에서 확인한 학습전략의 역할은 학습자들의 학습동기가 성취에 미치는 관계에 영향을 미치는 중재자(moderator) 역할을 한다는 것이다. 이는 Zhang et al. (2017)이 제시하였던 학습동기-학습전략-성취의 구조적 관계와 일치하는 것으로 학습동기가 높은 학습자는 보다 다양하고 많은 학습전략을 취하고 결과적으로 높은 성취로 이어진다는 추정이다. 이는 군사영어의 효과적인 교육을 위해서는 학습전략에 대한 교육이 학습자들의 학습동기의 향상과 병행되어야 함을 의미한다. 이미 기존에 많은 연구들에 의해 검증된 학습동기의 중요성(e.g., 학습동기가 성취에 미치는 유의미한 효과에 대한 메타분석으로 Masgoret & Gardner, 2003을 볼 것)의 일환으로 학습전략 또한 그 중요성이 강조되어야 한다. 예를 들어, <표 4>에서 제시된 각 변인들의 전체효과에 따르면 군사영어 학습동기는 성취에 대해 .61($p < .001$)의 전체효과를 갖고 있으나 그 중 약 13%($\beta = .08$, $p < .05$)는 학습자들의 군사영어 학습전략 활용 여부에 의해 결정된다. 그렇게 때문에 Macaro (2001)가 제안하는 것과 같이 향후 군사영어 교수자들은 학습자들이 분명하게 이해할 수 있고 그들에게 명확하게 설명될 수 있도록 학습전략 교육 방법을 구체화해야할 것이다.

3. 결론

본 연구는 혼합적 연구방법을 통해 군사영어 학습에 특화된 학습전략을 파악하였고 나아가 학습자의 군사영어 학습동기 및 성취와의 관계성을 연구하였다. 이를 통해 군사영어의 성취 향상을 위해 학습전략의 교육과 병행하여 학습동기 향상의 중요성을 재강조할 수 있었다. 하지만 다음과 같은 제한사항은 여전히 존재하였으며 향후 연구들이 이 사항들을 건설적인 출발점으로 여겨주었으면 한다. 먼저, 본 연구는 특수목적영어의 한 종류인 군사영어의 학습교육이라는 특수한 맥락에서 자료 수집을 실시하였으며 그 결과로 제시한 여러 발견과 함의들은 군사영어라는 부분에서만 적용될 가능성이 높을 것이다. 이에 향후 연구들은 군사영어 이외의 다른 분야의 특수목적영어 학습 환경에서 학습전략-학습동기-성취의 구조적 관계에 대해 초점을 두어 특수목적영어 전 분야에 적용될 수 있는 보다 포괄적인 구조방정식 모형의 구축에 기여하기를 기대한다. 또한, 각 변인에 대한 측정 및 해석 부분에 관하여 보다 세부적인 향후 연구가 필요하다. 먼저, 군사영어 성취 수준을 측정함에 있어 학습자들이 수강한 군사영어 과목들의 평균 평점을 활용했으나, 모든 과목들이 표준화되지 않았을 뿐만 아니라 평점이 정해지는 기준(동일 과목 수강 학생들의 수준, 교수자의 평점 기준 등)이 상이하다는 점이 고려되어야 한다. 학습자들의 동기 및 학습전략에 대한 해석의 경우에도 구체적으로 동기의 어떤 부분, 학습전략 중 어느 전략이 성취에 영향을 미치는지에 대한 부분도 상당히 의미 있는 교육적, 연구적 함의를 가지고 있을 것이다. 아울러, 본 연구는 6명의 학습자들로부터 도출된 군사영어 학습전략에 기반하여 설문지를 구축하였으며 113명의 학습자들의 자료에 근거하여 학습전략-학습동기-성취의 구조적 모형을 검증하였다. 보다 더 큰 샘플에서 수집된 자료로 본 연구가 제시한 모형을 향후 연구에서 반복 연구(replication study)할 수 있게 된다면 학계에 큰 도움이 될 것으로 판단된다. 끝으로, 본 연구에 참여한 연구 참여자들은 군사영어 학습을 하는 대학생이라는 일반적 속성이 있지만 한국의 모든 대학생들이

군사영어 학습을 하지 않는다는 점에서 외려 특수한 속성이 있는 집단이라고 볼 수 도 있겠다. 그렇기 때문에 향후 연구에서는 보다 다양한 환경과 조건에 놓여 있는 학습자들을 대상으로 관련 주제 연구를 지속해주기를 기대한다.

<참고문헌>

1. Canagarajah, S. (2011). Codemeshing in academic writing: Identifying teachable strategies of translanguaging. *The Modern Language Journal, 95*(3), 401-417. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2011.01207.x
2. Dörnyei, Z. (2009). Individual differences: Interplay of learner characteristics and learning environment. *Language Learning, 59*, 230-248. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2009.00542.x
3. Dornyei, Z. & P. Skehan (2003). Individual differences in second language learning. In C. J. Doughty & M. H. Long (Eds.), *The handbook of second language acquisition* (pp. 589-630). Oxford, UK: Blackwell.
4. Eccles, J. S., & Wigfield, A. (1995). In the mind of the actor: The structure of adolescents' academic achievement related-beliefs and self-perceptions. *Personality and Social Psychology Bulletin, 21*, 215-225. https://doi.org/10.1177/0146167295213003
5. Griffiths, C. (2003). Patterns of language learning strategy use. *System, 31*, 367-383. https://doi.org/10.1016/S0346-251X(03)00048-4
6. Gunning, P., & Oxford, R. L. (2014). Children's learning strategy use and the effects of strategy instruction on success in learning ESL in Canada. *System, 43*, 82-100. https://doi.org/10.1016/j.system.2013.12.012
7. Hu, H. M., & Nassaji, H. (2014). Lexical inferencing strategies: The case of successful versus less successful inferencers. *System, 45*, 27–38. https://doi.org/10.1016/j.system.2014.04.004
8. Jung, B., & Lee, H. (2013). Analysis of structural relations among military cadets' English learning motivation, English learning strategy and achievement of military English. *Korean Journal of Military Art and Science, 69*(2), 149-175. https://doi.org/10.31066/kjmas.2013.69.2.007
9. Kim, NR., Lee, H., & Jeong, T-Y. (2019). Motivation and strategies in ESP learning and assessment: A case of military English in South Korea. *English Language Assessment, 14*, 109-132. http://www.kelta.or.kr/
10. Lee, Y. (2014). *A study on the relationship between English proficiency levels and language learning strategies of adult learners* (Unpublished thesis). Seoul, South Korea: Yonsei University.
11. Lee, H., Warschauer, M., & Lee, J. H. (2020). Towards the establishment of a data-driven learning model: Role of learner factors in corpus-based second language vocabulary learning. *The Modern Language Journal*. Advance Online Publication. https://doi.org/10.1111/modl.12634
12. Liton, H. A. (2015). ESP learners' needs related learning for the workplace: A pragmatic study for business school. *International Journal of Instruction, 8*(2), 3-16. https://eric.ed.gov/?id=EJ1085316
13. Macaro, E. (2001). *Learning strategies in foreign and second language classrooms*. London, UK: Continuum.

14. Masgoret, A., & Gardner, R. C. (2003). Attitudes, motivation, and second language learning: A meta–analysis of studies conducted by Gardner and associates. *Language Learning, 53*(1), 123-163. https://doi.org/10.1111/1467-9922.00212

15. Oxford, R. (1989). *Language learning strategies: What every teacher should know*. Rowley, MA: Newbury House.

16. Plonsky, L. (2011). The effectiveness of second language strategy instruction: A meta-analysis. *Language Learning, 61*(4), 993-1038. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2011.00663.x

17. Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

18. StataCorp. (2015). *Stata statistical software: Release 14*. College Station, TX: StataCorp LP.

19. Tsai, C., & Chang, I. (2009). An examination of EFL vocabulary learning strategies of students at the University of Technology of Taiwan. *International Forum of Teaching & Studies, 5*(2), 32-38. http://americanscholarspress.us/journals/IFST/journal_IFST.php

20. Tseng, W. T., Dörnyei, Z., & Schmitt, N. (2006). A new approach to assessing strategic learning: The case of self-regulation in vocabulary acquisition. *Applied Linguistics, 27*(1), 78-102. https://doi.org/10.1093/applin/ami046

21. Tseng, W. T., & Schmitt, N. (2008). Toward a model of motivated vocabulary learning: A structural equation modeling approach. *Language Learning, 58*(2), 357-400. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2008.00444.x

22. Yamamori, K., Isoda, T., Hiromori, T., & Oxford, R. L. (2003). Using cluster analysis to uncover L2 learner differences in strategy use, will to learn, and achievement over time. *International Review of Applied Linguistics, 41*(4), 381–409. https://doi.org/10.1515/iral.2003.017

23. Zhang, Y., Lin, C. H., Zhang, D., & Choi, Y. (2017). Motivation, strategy, and English as a foreign language vocabulary learning: A structural equation modelling study. *British Journal of Educational Psychology, 87*(1), 57–74. https://doi.org/10.1111/bjep.12135